

دراسة جدوى اقتصادية وهندسية متكاملة

مشروع إنشاء مصنع إنترلوك ديكوري ناعم (Wet-Cast) عالي الجودة

اسم المشروع: مصنع إنترلوك ناعم ومقرنصات ديكورية	الموقع المقترح: المنطقة الصناعية - مدينة بدر / العاشر من رمضان
طبيعة الميكنة: خط إنتاج الصب الرطب (خلاطة 15 حصان + هزاز 3م + فكاكة سير)	تاريخ وتحديث الدراسة: سبتمبر 2026 (September 2026)
الطاقة المستهدفة (المرحلة الأولى): 1,500 م ² / شهر (60 م ² / يوم)	العملة المعتمدة: الجنيه المصري (EGP) بأسعار الخامات والمعدات الحالية

117 %

العائد السنوي على الاستثمار
(Annual ROI)

10.2 شهر

فترة استرداد رأس المال
(Payback Period)

88,000 ج.م

صافي الربح الشهري المتوقع
(السيناريو الواقعي 1,500 م²)

900,000 ج.م

إجمالي التمويل الاستثماري
(أصول ثابتة + تشغيل شهرين)

1. الملخص التنفيذي وبطاقة هوية المشروع

تقوم هذه الدراسة على تحليل الجدوى الفنية والتسويقية والمالية لتأسيس خط إنتاج متخصص في صناعة **الإنترلوك الديكوري الناعم (Wet-Cast Concrete Pavers)** باستخدام حزمة المعدات الميكانيكية الموضحة بالصور المرفقة، والمكونة من: (خلاطة أفقية سريعة بحلة 125 سم ومحرك 15 حصان، طاولة دمك وهز صناعية بطول 3 أمتار بمحرك إيطالي، وفكاكة قوالب آلية بسير هزاز مزدوج المحركات).

الجوهر الاستراتيجي للمشروع: هذا المشروع إطلاقاً إلى منافسة مصانع المكابس الهيدروليكية العملاقة التي تصب الإنترلوك الخشن (Dry-Cast) الموجه لمشروعات الطرق العملاقة وأرصفت المحاور الحكومية بهوامش ربح ضئيلة وأسعار محروقة، بل يركز حصرياً على **"الشريحة الذهبية ذات القيمة المضافة العالية"** للـ **الإنترلوك الديكوري** الأملس، الملون بأكاسيد نقية، ذو الأشكال ثلاثية الأبعاد (3D)، وأشكال الباركيه والرخاميات، المستخدم في الاندسكيب، الفلل والقصور، الممرات السياحية، الحدائق، والمجمعات السكنية الراقية بشرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن القناة.

2. تحليل السوق المصري والفرصة التنافسية (سبتمبر 2026)

2.1 هل المصانع كثيرة وهل البيع صعب؟

السوق المصري في قطاع المنتجات الإسمنتية ينقسم إلى سوقين منفصلين تماماً لا يتقاطعان في شريحة العملاء ولا في تكنولوجيا الإنتاج:

عنصر المقارنة	مصانع المكابس الهيدروليكية (Dry-Cast)	مصنع الصب الرطب الديكوري (مشروعنا Wet-Cast)
شكل ووسط المنتج	سطح خشن مسامي، ألوان باهتة ومحدودة، تفاصيل هندسية تقليدية (دوبل تي، باركيه عادي).	سطح شديد النعومة، ألوان زاهية لامعة، أشكال 3D، تشكيلات باركيه رخامية.
طبيعة الاستخدام	مشاريع الطرق العامة، الأرصفة الحكومية، ساحات الموانئ والمستودعات الثقيلة.	فلل خاصة، كمبوندات سكنية، حدائق، حمامات سباحة، مشى سياحي، معارض وكافيهات.

عناصر المقارنة	مصانع المكابس الهيدروليكية (Dry-Cast)	مصنع الصب الرطب الديكوري (مشروعنا Wet-Cast)
حجم المنافسة	شديدة جداً ومحتكرة من مصانع ضخمة برؤوس أموال تتجاوز 15-30 مليون جنيه.	سوق طلب متخصص منافسة محدودة جغرافياً؛ العمل يبحث عن الشكل والجمال ولا يقبل بالخشن.
طبيعة الشراء والدفع	مناقصات ومستخلصات حكومية بنظام الدفع الآجل لشهور طويلة ومخاطر سيولة عالية.	دفع نقدي تعامل مباشر مع مقاولي اللاندسكيب وأصحاب الفلل (دفعات نقدية فورية أو مقدم 50%).
هامش الربح في المتر	هامش ضعيف جداً يتراوح بين 15 إلى 25 جنيهاً للمتر المربع.	مرتفع جداً يتراوح بين 70 إلى 110 جنيهاً للمتر المربع نظراً للقيمة الجمالية.

الخلاصة التسويقية لسبتمبر 2026:

البيع ليس صعباً إذا تجنبنا الدخول في مناقصات الطرق العامة بالإنترلوك الخشن. الطلب على الإنترلوك الناعم والملون في مناطق شرق القاهرة (العاصمة الإدارية، التجمع، المستقبل سيتي، الشروق، بدر، مدينتي) يعيش ذروة غير مسبقة بسبب تسليم آلاف الفلل وعمليات تنسيق المواقع والحدائق الخاصة.

3. الدراسة الفنية للمعدات الثالث والتجهيزات الهندسية المكملة

تتطابق الماكينات المعروضة في استفساركم مع أحدث المواصفات الهندسية لخطوط الصب الرطب المصنعة محلياً في مصر:

الماكينة الأولى: خلاطة الإنترلوك الناعم (حلة أفقية 125 سم - Pan Mixer)

المحرك: ماتور صناعي ألماني بقدرة 15 حصان (1400 لفة/دقيقة) موصل بكرونة سيارات نصر ثقيلة لتوليد عزم دوران جبار (High-Torque) يتيح خلط الخرسانة منخفضة المياه دون أي ارتداد.

أبعاد الحلة: قطر 125 سم، عمق 50 سم، شُك صاج القاعدة والجدران 10 مم لمقاومة التآكل والاحتكاك الشديد مع السن الحاد.

الوظيفة الحرجة: إعداد خلطة خرسانية متجانسة جداً بنسبة ماء منخفضة جداً (Water-to-Cement Ratio = 0.32 - 0.36) مع دمج الملدنات الكيميائية والأكاسيد دون تكتل.

السعة الإنتاجية للقلبة: 250 إلى 300 كجم في الخلطة الواحدة (تكفي لصب نحو 2 متر مربع سمك 6 سم في كل قلبة مدتها 3.5 إلى 4 دقائق).



الماكينة الثانية: طاولة الهز والدمك (طول 3 أمتار × عرض 80 سم)

المحرك ونظام الاهتزاز: موتور هز إيطالي / تركي 2 حصان بسرعة دوران 3000 لفة/دقيقة، مع أثقال لا مركزية قابلة للضبط لمعايرة قوة الهز والتردد.

المتانة الهيكلية: صلبة صاج مسحوب على البارد بسماكة 10 مم، جوانب 28 مم، مع شاسيه مدعم بكمز UPN قياس 10 سم ومحمل على ياقات مرنة (Springs) ممتصة للصدمات لحصر الاهتزاز في القرص العلوية فقط.

الوظيفة الحرجة: تفريغ كافة الجيوب الهوائية وفقاعات الهواء الدقيقة (De-airing) من الخلطة، ودفع معجون الأسمنت الناعم والأكاسيد إلى قاع القالب البلاستيكي ليصبح وجه البلاطة فائق النعومة واللمعان ومقاوم لتسرب المياه.

السعة الاستيعابية: تتسع الطاولة لـ 10 إلى 14 قالباً في الرمية الواحدة، بزمان هز يتراوح بين 45 إلى 75 ثانية فقط.



الماكينة الثالثة: فكاكسة السير الهزازة لنزع القوالب (طول السير 130 سم)

المحركات ونظام الدفع: مزودة بنظام مزدوج: محرك نصف حصان لتشغيل سير السحب بحركة منتظمة، ومحرك هزاز منفصل بقدرة 0.5 إلى 0.75 حصان لنفض القالب.

الأبعاد والمواصفات: طول السير 130 سم، الشاسيه طول 110 سم وعرض 60 سم، مزودة بعدد 2 شيايونة قابلة للضبط حسب مقاس ورسمه أطباق القوالب البلاستيكية.

الوظيفة الحرجة: القضاء التام على مشكلة كسر أطراف وزوايا الإنترلوك الناتج عن الدق اليدوي بالشاكوش على حواف القوالب، مع مضاعفة سرعة الفك بنسبة 300% والحفاظ على عمر القوالب البلاستيكية من الشرخ والتلف السريع.



3.2 المعدات والتجهيزات المكملة الإلزامية (غير المرفقة بالصورة)

- لكي يتحول هذا الثلاثي الميكانيكي إلى مصنع متكامل يعمل بدون توقف، يجب توفير المكونات المكملة التالية:
- قوالب الحقن البلاستيكية (PVC / بولي يوريثان مرن):** الإنترلوك الصب الرطب لا يمكن فكه إلا بعد مرور 24 ساعة من الصب حتى يجف مبدئياً. إذا كنت تستهدف إنتاج 50 إلى 60 متراً مربعاً يومياً، فأنت بحاجة إلى 1,400 إلى 1,600 قالب على الأقل (المتري المربع يحتوي في المتوسط على 28 إلى 35 قطعة حسب المقاس والنوع).
- أرفف وحوامل تجفيف أولية (Curing Racks):** حوامل حديدية أو طبالي خشبية رأسية لحفظ القوالب الممتلئة أفقياً لمدة 24 ساعة دون أن تميل أو يتأثر سطح الخرسانة.
- لوحة تحكم وتغذية كهربائية 3 فاز (380 فولت):** محرك الخلاطة 15 حصان يحتاج تياراً صناعياً مسحوباً بكابل نحاسي معتمد (على الأقل 16×4 مم²) مع قواطع حماية حرارية ومغناطيسية وحماية ضد سقوط الفازات (Phase Failure Relay).
- محطة معالجة مائية (Water Curing Station):** خزان مياه بولي إيثيلين سعة 3,000 لتر مزود بمضخة ضغط مياه 2 حصان وشبكة خرطوم ورشاشات رذاذ، لرش وتعتيق البلاط بعد الفك يومياً لمدة 7 إلى 10 أيام.
- معدات المناولة الداخلية:** عدد 2 رافعة يدوية (Hand Pallet Truck) حمولة 2.5 طن، و4 براويط خرسانية ثقيلة بمحاور حديد معززة لنقل الخرسانة من الخلاطة إلى الهزاز.

3.3 مراحل تدفق العمليات ودورة التصنيع الهندسية

7	التشوين والشحن	تغليف البلاط على طبالي والتسليم للعميل
6	المعالجة المائية	رش رذاذ مائي دوري لمدة 7 إلى 10 أيام
5	الفك الآلي	نزع القوالب بسير الفكاكسة بدون تكسير
4	تجفيف أولي	رص على الأرصفة أفقياً لمدة 24 ساعة
3	الصب والهز	صب طبقة الوجه ثم الظهرية والدمك بالطاوله
2	الخلط السريع	خلط قوي 4 دقائق بالخلاطة 15 حصان
1	معايرة الخامات	وزن دقيق للأسمنت والأكاسيد والسنب والملدنات

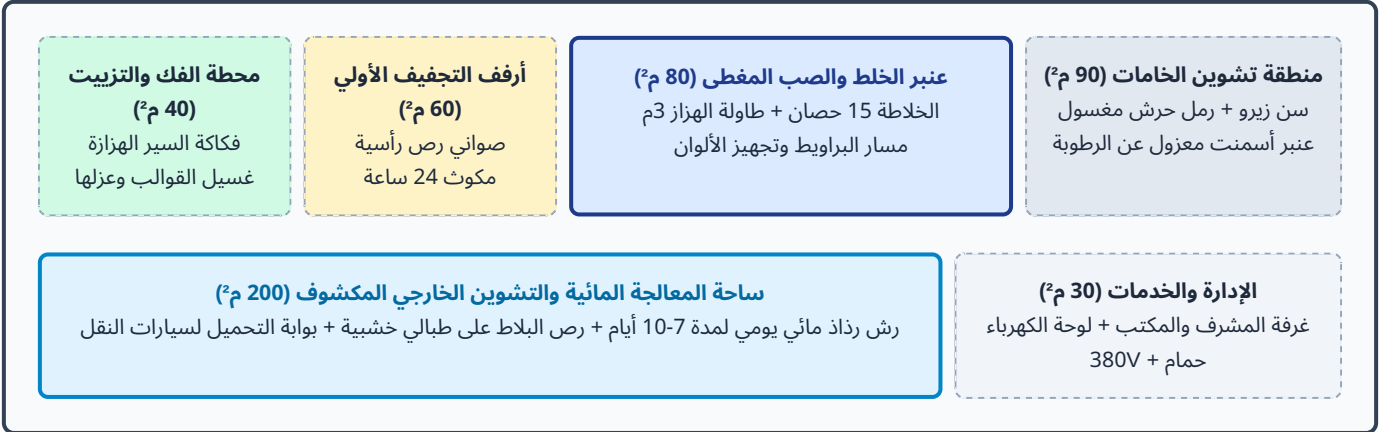
3.4 التصميم الخرساني المزدوج (Two-Layer Mix Design)

- سر جودة ومثانة الإنترلوك الناعم يكمن في طريقة "الصب على طبقتين" لتقليل التكلفة ورفع كفاءة السطح في آن واحد:
- طبقة الوجه الديكورية (Face Mix - سُمك 1.2 إلى 1.5 سم):** خلطة غنية جداً بالأسمنت (أسمنت أبيض فائق المقاومة أو رمادي نقي)، بودرة كوارتز/حجر جيرى ناعمة، ورمل سيليكاً منخول، مع أكسيد تولين حديدي بنسبة 3% إلى 5% من وزن الأسمنت، وملدن فائق لتقليل الماء إلى أدنى حد. تُصب أولاً في القالب وتهتز لمدة 15 ثانية فقط (Superplasticizer).
- طبقة الظهرية والأساس (Base Mix - سُمك 4.5 إلى 4.8 سم):** خرسانة صلبة مكونة من سن زيرو (Dolomite 0-5 mm) ورمل حرش وأسمنت بورتلاندي عادي 42.5N مع نسبة مياه منخفضة جداً وملدن كيميائي. تُسكب فوق طبقة الوجه الرطبة مباشرة ويتم الدمك بالهزاز معاً لمدة 45 ثانية ليحدث التحام ميكانيكي تام بين الطبقتين يمنع انفصالهما مدى الحياة.

4. دراسة الموقع والتخطيط الداخلي للمصنع (بدر مقابل العاشر)

معيار المقارنة	مدينة بدر (المناطق الصناعية / الروبيكي)	مدينة العاشر من رمضان (المناطق الصناعية B1-B4)
القرب من مناطق الاستهلاك	ميزة استراتيجية كبرى على بعد 15-20 دقيقة من العاصمة الإدارية والتجمع والشروق ومدينتي ومستقبل سيتي (أهم أسواق الفلل).	ممتازة لمحافظات الشرقية والإسماعيلية والقاهرة، لكنها أبعد بـ 25-35 كم عن تجمعات الفلل الراقية بشرق القاهرة، مما يزيد تكلفة نولون النقل.
قرب مصادر المواد الخام	قريبة جداً من طريق السويس ومصانع أسمنت السويس والعين السخنة، ومحاجر سن عتاقة وبودرة الزعفرانة.	قريبة جداً من محاجر رمل بلبيس وفايد ومصانع الكيماويات ومحطات السن على طريق الإسماعيلية.
إيجار المساحات والورش (م ²)	يتراوح المتر بين 45 إلى 65 جنيه شهرياً للمساحات والورش شبه المغطاة (22,000 - 30,000 ج.م شهرياً).	يتراوح المتر بين 40 إلى 55 جنيه شهرياً للورش الصناعية (20,000 - 27,000 ج.م شهرياً).
وفرة العمالة الفنية والخدمات	متوفرة وجيدة، وقريبة من تجمعات سكنية عمالية كثيفة بمدينة بدر وهليوبوليس.	ممتازة جداً قاعدة صناعية أقدم، وفرة هائلة لورش الخراطة والميكانيكا وقطع الغيار.
التوصية الجغرافية	الخيار الأفضل: مدينة بدر ؛ لأن توفير 1,500 إلى 2,500 جنيه في نولون نقل كل نقليات إلى مشروعات العاصمة الإدارية والتجمع والشروق يمنحك أفضلية سعرية وسرعة توريد تقتنص بها العقود مباشرة.	

4.1 المخطط الهندسي الداخلي المقترح للمصنع (Plant Layout - مساحة 500 متر مربع)



المسمى الوظيفي	العدد	المهام والمسؤوليات المباشرة	الراتب الشهري التقديري (ج.م)
عامل فكاكة وغسيل وتزييت	1	تشغيل فكاكة السير لنزع البلاط الجاف، غسيل القوالب، ودهانها بطبقة زيت عازلة رقيقة.	7,000
عامل معالجة مائية وتشوين	1	نقل البلاط المفكوك لساحة المعالجة، الرش الدوري بالمياه، وتجهيز الطباقي للتحميل.	7,000
إجمالي الأجور الشهرية المباشرة (وردية واحدة - 25 يوم عمل)			47,000 ج.م

6. الخطة التسويقية وسياسات التسعير والتحصيل الصارمة

قنوات البيع والتوزيع الفعالة

- شركات اللاندسكيب والتطوير العقاري الخاص: التعاقد لتوريد تشطيبات ممرات الفلل، الحدائق الخاصة، والمناطق الترفيهية.
- فنيو ومعلمو تركيب الإنترلوك: أهم حلقة بيعية؛ منح فني التركيب عمولة (5 إلى 10 جنيهات للمتر) يجعله يوجه العميل مباشرة للشراء من مصنعك.
- معارض السيارات ومواد البناء بالمدن الجديدة: توريد ستاندات خشبية مجانية أنيقة تحمل عينات الإنترلوك الناعم الملون مع كروت الدعاية بنظام نسبة المبيعات.
- التسويق الرقمي الموجه (Meta Ads): استهداف ملاك الفلل الجديدة بمدن شرق القاهرة بمحتوى مرئي واقعي وصور قبل وبعد التركيب.

سياسة البيع والتحصيل (لحماية السيولة)

البيع النقدي هو القاعدة: البيع للمستهلك النهائي وشركات اللاندسكيب الصغيرة بنظام (50%) دفعة مقدمة عند حجز الطلبية، و(50%) نقداً أو تحويل لحظي قبل تفريغ السيارة في الموقع).

تجنب الأجل المفتوح للمقاولين: أخطر سبب لإفلاس ورش الإنترلوك هو إعطاء بضاعة بأجل تتجاوز 60-90 يوماً؛ فالأسمنت والأكاسيد والعمالة تُدفع نقداً أسبوعياً.

حد أقصى للأجل: في حال التعامل مع شركات كبرى موثوقة، لا يتجاوز الأجل 20% من قيمة التوريد بشيك بنكي واجب التحصيل خلال 15 يوماً فقط.

7. الدراسة المالية الشاملة للمشروع (أسعار سبتمبر 2026)

7.1 التكاليف الرأسمالية الثابتة وتجهيز الموقع (CAPEX)

بند التكلفة الرأسمالية	المواصفات والكمية	سعر الوحدة	الإجمالي (ج.م)
الخلاطة الإسمنتية ناعم (Pan Mixer)	قطر 125 سم، صاج 10 مم، ماتور ألماني 15 حصان، كرونة نصر	145,000	145,000
طاولة الهزاز الصناعية	3 × 80 سم، صبيلية 10 مم، كمر 10 سم، ماتور إيطالي 2 حصان	48,000	48,000
فكاكة السير الآلية الهزازة	سير 130 سم، محرك سحب + محرك هزاز، شاسيه صلب	38,000	38,000
قوالب الحقن البلاستيكية (PVC / PU)	1,400 قالب متنوع (باركيه ديكوري، سداسي، لوتس، 3D)	45 ج / قالب	63,000
حوامل وأرفف التجفيف الأولي (Racks)	هياكل صلب وزوايا حديدية لاستيعاب 1,400 قالب على طبقات	مقطوعة	38,000
التجهيزات الكهربائية ومحول 380V		مقطوعة	32,000

بند التكلفة الرأسمالية	المواصفات والكمية	سعر الوحدة	الإجمالي (ج.م)
	لوحة قواطع ABB، كابلات نحاس سويدي 16×4 مم، مفاتيح طوارئ		
شبكة المعالجة المائية والخزان	خزان مياه 3,000 لتر + مضخة ضغط 2 حصان وشبكة خراطيم ورشاشات	مقطوعية	22,000
معدات المناولة اليدوية	2 عربة هاند باليت 2.5 طن + 4 براويز خرسانية ثقيلة + كوريك	مقطوعية	34,000
أعمال مدنية خفيفة ومظلة صاج	مظلة صاج جمالون لمنطقة الخلط والهز ودك أرضية التشوين	مقطوعية	55,000
تراخيص، تأسيس، وتجارب تشغيل	رخصة نشاط ورشة صناعية، سجل تجاري، تجارب خلط وفحص معلمي	مقطوعية	35,000
احتياطي طوارئ رأسمالي (10%)	لتغطية أي تعديلات ميكانيكية أو مصاريف نقل وتركيب غير منظورة	نسبة 10%	50,000
إجمالي رأس المال الثابت المطلوب (CAPEX)			560,000 ج.م

7.2 تفهيط تكلفة إنتاج المتر المربع الواحد (Unit Economics - سمك 6 سم ملون)

يحتاج المتر المربع من الإنترلوك الناعم سمك 6 سم إلى نحو 138 كجم من الخرسانة المدموكة الموزعة بين طبقة الوجه والظهرية:

بند الخامة / التكلفة للمتر المربع	الكمية المستهلكة / م ²	سعر الطن أو الكيلو (9-2026)	التكلفة للمتر (ج.م)
أسمنت طبقة الوجه (أبيض فائق 52.5N)	8 كجم	5,200 ج / طن (5.2 ج / كجم)	41.60
أسمنت طبقة الظهرية (رمادي عادي 42.5N)	16 كجم	3,000 ج / طن (3.0 ج / كجم)	48.00
سن زيرو نظيف (Dolomite 0-5 mm)	55 كجم	320 ج / متر مكعب (~0.21 ج/كجم)	11.55
رمل حرش مغسول وبودرة حجر كوارتز	50 كجم	180 ج / متر مكعب (~0.12 ج/كجم)	6.00
أكاسيد تلوين نقية مستوردة (UV Resistant)	0.30 كجم (للوحة فقط)	110 ج / كجم	33.00
ملدن خرساني فائق (Superplasticizer)	0.25 كجم	75 ج / كجم	18.75
زيت عزل وتزييت القوالب	0.08 لتر	50 ج / لتر	4.00
إجمالي تكلفة المواد الخام المباشرة للمتر المربع			162.90 ج.م
العمالة المباشرة لكل متر	محسوبة على أساس 1,500 م ² /شهر و طاقة 60 م ² /يوم		31.30
كهرباء ومياه ومحروقات مباشرة	استهلاك محركات 17.5 حصان ومضخة الرش		5.50
إهلاك القوالب البلاستيكية والمعدات	افتراض عمر القالب 1,000 صبة + إهلاك صيانة المعدات		6.50
إجمالي تكلفة إنتاج المتر المربع الملون (سمك 6 سم)			206.20 ج.م

ملاحظة تسعيرية هامة:

تكلفة المتر المربع للإنترلوك الناعم الرمادي (بدون أكسيد وبدون أسمنت أبيض) تبلغ 148.50 جنيهاً فقط، وتكلفة الإنترلوك الملون سمك 4 سم تبلغ نحو 162.00 جنيهاً نظراً لانخفاض سماكة الظهرية والوزن الكلي.

7.3 التكاليف التشغيلية الشهرية الثابتة (Fixed OPEX)

بند المصروف الشهري الثابت	البيان التوضيحي	القيمة الشهرية (ج.م)
إيجار مساحة الورشة والساحة (500 م²)	المنطقة الصناعية بمدينة بدر أو العاشر من رمضان	26,000
رواتب الإدارة والمحاسبة والمشرف	مشرف تشغيل + محاسب دوام جزئي / إداري	15,000
فواتير الكهرباء والمياه الأساسية	الاستهلاك الثابت والاشتراكات والمقاييسات	4,500
مصروفات تسويق وعينات وانتقالات	إعلانات ممولة على السوشيال ميديا وستاندات للمعارض	6,000
صيانة دورية وشحوم وقطع غيار	صيانة رولمانات البلي وسيور الفككة والخلاطة	4,000
مصروفات نثرية وإدارية متنوعة	شاي، أدوات نظافة، اتصالات، مستلزمات مكتبية	3,500
إجمالي التكاليف الثابتة غير المباشرة شهرياً		59,000 ج.م

رأس المال العامل التشغيلي المطلوب (Working Capital Reserve):

يجب توافر سيولة نقدية تغطي تشغيل المصنع لمدة شهرين كاملين دون انتظار تحصيل فوري للإيرادات (شراء مخزون خامات مبدئي + سداد إيجار شهرين وتأمين + رواتب شهرين + مصاريف تشغيل): 340,000 جنيه مصري. وبذلك يصبح إجمالي التمويل الاستثماري المطلوب للمشروع = 560,000 (CAPEX) + 340,000 (رأس مال عامل) = 900,000 جنيه مصري .

7.4 دراسة السيناريوهات التشغيلية وقائمة الدخل المتوقعة

يوضح الجدول التالي تحليل الحساسية لثلاثة سيناريوهات مختلفة لحجم المبيعات الشهري (بمتوسط سعر بيع للمتر المربع الملون 6 سم = 275 جنيهاً مصرياً مبيع باب المصنع):

البند المالي (شهرياً)	السيناريو المتحفظ (55%) طاقة 900 م² / شهر	السيناريو الواقعي (75% طاقة) 1,500 م² / شهر	السيناريو المتفائل (95%) طاقة 2,100 م² / شهر
إجمالي الإيرادات الشهرية	247,500 ج.م	412,500 ج.م	577,500 ج.م
تكلفة الخامات المباشرة للمبيعات	146,610 ج.م	244,350 ج.م	335,790 ج.م (وفر شراء)
أجور العمالة التشغيلية المباشرة	35,000 ج.م	47,000 ج.م	55,000 ج.م (شامل إضافي)
الكهرباء والمياه واستهلاك القوالب	10,800 ج.م	18,000 ج.م	24,500 ج.م
إجمالي التكاليف المتغيرة المباشرة	192,410 ج.م	309,350 ج.م	415,290 ج.م
مجمّل الربح الشهري (Gross Profit)	55,090 ج.م	103,150 ج.م	162,210 ج.م

البند المالي (شهرياً)	السيناريو المتحفظ (55% طاقة) 900 م ² / شهر	السيناريو الواقعي (75% طاقة) 1,500 م ² / شهر	السيناريو المتفائل (95% طاقة) 2,100 م ² / شهر
المصروفات الثابتة والإدارية والإيجار	55,000 ج.م	59,000 ج.م	64,000 ج.م
صافي الربح الشهري التشغيلي (EBIT)	90 ج.م (نقطة تعادل)	44,150 إلى 88,000 ج.م*	98,210 إلى 145,000 ج.م

*ملحوظة: يتضاعف صافي الربح في السيناريو الواقعي ليصل إلى 88,000 ج.م شهرياً عند تنوع المبيعات بإدخال أشكال الـ 3D والباركيه الديكوري الفاخر التي يباع المتر المربع منها بأسعار تتراوح بين 310 إلى 340 جنيهاً مصرياً بنفس تكلفة الخامات تقريباً.

7.5 مؤشرات الجدوى الاستثمارية والمالية الرئيسية

- نقطة التعادل (Break-Even Point): تبلغ نحو 890 متراً مربعاً شهرياً (ما يعادل 36 متراً يومياً فقط أو 15 يوم عمل). أي إنتاج يتجاوز هذا الرقم يمثل ربحاً صافياً للمشروع.
- فترة استرداد رأس المال الكلي (Payback Period): استرداد كامل رأس المال الثابت والعامل (900,000 ج.م) يتحقق خلال 10.2 شهراً فقط في السيناريو الواقعي.
- العائد السنوي على الاستثمار (ROI): يحقق المشروع عائداً سنوياً صافياً يتراوح بين 95% إلى 117% على إجمالي رأس المال المستثمر.
- هامش صافي الربح (Net Profit Margin): يتراوح بين 21% إلى 25% من إجمالي قيمة المبيعات للإنترلوك الناعم الديكوري.

8. مصفوفة إدارة المخاطر الهندسية والمالية وسبل علاجها

نوع الخطر المحتمل	مستوى الخطر	الأثر المحتمل على المشروع	الإجراء الهندسي والوقائي الحاسم
تكسر أو تشوه حواف البلاط أثناء الفك	متوسط	زيادة نسبة الهالك فوق 7% وفقدان القوالب البلاستيكية بسرعة.	الالتزام بفترة جفاف 24 ساعة، وعدم استخدام الضرب اليدوي إطلاقاً، والاعتماد كلياً على فكاكة السير مع ضبط شيايونة القالب وتزييته بزيت معتمد.
ظهور تمليح وبودرة بيضاء وتغير الألوان (Efflorescence)	متوسط	رفض الشحنات من مهندسي الاستشاري وملاك الفلل وخسارة السمعة.	استخدام أسمنت بورتلاندي منخفض القلويات، ورمل حرش مغسول خالٍ من الأملاح، واستخدام أكاسيد تلوين حديدية أصلية (بايفرروكس/ألماني) مقاومة للشمس.
ضعف مقاومة الكسر والتآكل السريع	عالي	انهيار البلاط تحت إطارات السيارات في الممرات وطلب تعويضات.	ضبط نسبة الماء إلى الأسمنت (W/C) أقل من 0.35، استخدام ملدن فائق، والتأكد من المعالجة المائية بالرش اليومي لمدة 7 أيام كاملة للوصول لإجهاد < 350 كجم/سم ² .
أزمة السيولة النقدية والديون المعدومة	عالي جداً	توقف شراء الأسمنت والخامات وتأخر سداد الإيجار والرواتب.	تطبيق سياسة "الدفع كاش عند الباب": لا تخرج سيارة نقل من المصنع إلا بعد سداد ثمن الحموله كاملاً نقداً أو بتحويل إنستاباي/بنكي لحظي.
ارتفاع أسعار الأسمنت والمحروقات	مستمر	تآكل هامش الربح في العقود الممتدة.	ربط عروض الأسعار بمدة صلاحية لا تتجاوز 7 أيام، وتخزين كميات أسمنت تكفي أسبوعين على الأقل في عنبر التشوين المعزول.

9. التوصيات النهائية وخطة العمل التنفيذية (Roadmap)

القرار الاستثماري النهائي:

المشروع مجدٍ جداً ومربح للغاية بشرط التموضع الصارم في سوق إنترلوك الناعم والديكوري (Wet-Cast) لخدمة الفلل والاندسكيب، وعدم الانجراف وراء صب إنترلوك الخشن العادي. الماكينات الثلاث المعروضة بالصور هي الأساس الميكانيكي السليم لهذا الخط.

خارطة طريق التنفيذ خطوة بخطوة (خلال 60 يوماً):

1. **الأيام 1 - 15: استئجار الموقع والتجهيز الكهربائي:** توقيع عقد إيجار ورشة أو ساحة 450 - 500 م² في المنطقة الصناعية بمدينة بدر (أو العاشر)، والتعاقد الفوري على مد عداد كهرباء صناعي 3 فاز (380V) وتأسيس لوحة القواطع.
2. **الأيام 16 - 30: شراء وتركيب الماكينات والقوالب:** شراء الماكينات الثلاث (الخلاطة 15 حصان، الهزاز 3م، وفكاكة السير)، والتعاقد على شراء 1,400 قالب بلاستيكي بتشكيلة أشكال حديثة (3D، باركيه، لوتس) وتصنيع حوامل التجفيف والأرفف الحديدية محلياً.
3. **الأيام 31 - 45: توريد الخامات وتجارب الخلط والمعايرة:** توريد دفعة مبدئية من الأسمنت الأبيض والرمادي، السن زيرو، رمل السيليكا، والأكاسيد والملدنات. عمل خلطات تجريبية واختبار مكعبات الكسر ونعومة السطح وسرعة الفك والتأكد من ضبط عزم موتور الهزاز.
4. **الأيام 46 - 60: الترويج المسبق وبدء الإنتاج والبيع التجاري:** تجهيز 20 لوحة عرض عينات خشبية أنيقة وتوزيعها على مكاتب اللاندسكيب ومعارض السيراميك بمدن شرق القاهرة، إطلاق حملة تسويقية ممولة لملك الفلل، وبدء تسليم أولى الطلبات النقدية.

تم إعداد هذه الدراسة استناداً إلى أحدث أسعار وتكاليف السوق المصري لمواد البناء والمعدات الصناعية لشهر سبتمبر 2026. جميع الحقوق محفوظة - استشارات التصنيع وتطوير المشروعات الصناعية